

2021 年高考数学天津卷

一、选择题

在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1. (5 分) 设集合 $A = \{-1, 0, 1\}$, $B = \{1, 3, 5\}$, $C = \{0, 2, 4\}$, 则 $(A \cap B) \cup C = \bigcirc$
A. $\{0\}$ B. $\{0, 1, 3, 5\}$ C. $\{0, 1, 2, 4\}$ D. $\{0, 2, 3, 4\}$

解答 答案: C

分析: 根据交集并集的定义即可求出.

详解: $\because A = \{-1, 0, 1\}$, $B = \{1, 3, 5\}$, $C = \{0, 2, 4\}$, $\therefore A \cap B = \{1\}$, $\therefore (A \cap B) \cup C = \{0, 1, 2, 4\}$. 故选: C. $\square$

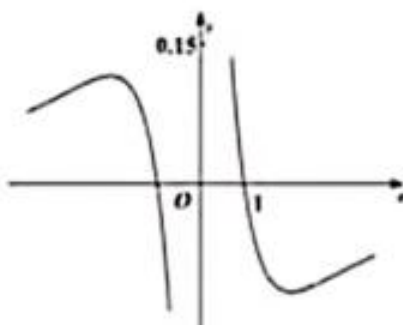
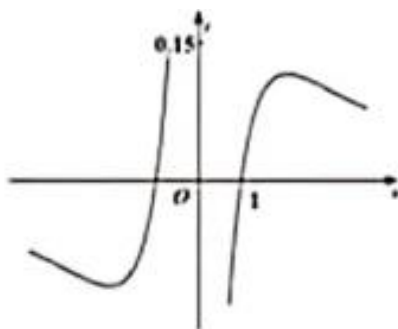
2. (5 分) 已知 $a \in \mathbb{R}$, 则 “ $a > 6$ ” 是 “ $a^2 > 36$ ” 的 $\bigcirc$
A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

解答 答案: A

分析: 由充分条件、必要条件的定义判断即可得解.

详解: 若 $a > 6$, 则 $a^2 > 36$, 故充分性成立; 若 $a^2 > 36$, 则 $a > 6$ 或 $a < -6$, 推不出 $a > 6$, 故必要性不成立; 所以 “ $a > 6$ ” 是 “ $a^2 > 36$ ” 的充分不必要条件. 故选: A. $\square$

3. (5 分) 函数 $y = \frac{\ln|x|}{x^2+2}$ 的图像大致为 $\bigcirc$



A. A

B. B

C. C

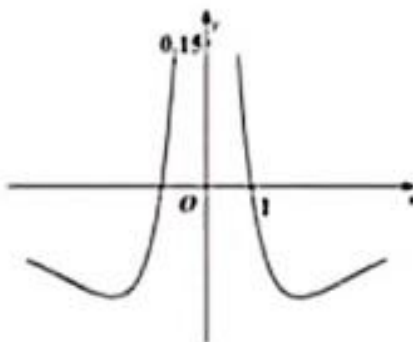
D. D

解答 答案: B

分析: 由函数为偶函数可排除 AC, 再由当 $x \in (0, 1)$ 时, $f(x) < 0$, 排除 D, 即可得解.

详解: 设 $y = f(x) = \frac{\ln|x|}{x^2+2}$, 定义域为 $\{x|x \neq 0\}$, 关于原点对称, 又 $f(-x) = \frac{\ln|-x|}{(-x)^2+2} = f(x)$, 所以函数为偶函数, 排除 AC; 当 $x \in (0, 1)$ 时, $\ln|x| < 0$, $x^2+2 > 0$, 所以 $f(x) < 0$, 排除 D. 故选: B. $\square$

4. (5 分) 从某网络平台推荐的影视作品中抽取 400 部, 统计其评分数据, 将所得 400 个评分数据分为 8 组: $[66, 70)$, $[70, 74)$, $\dots$, $[94, 98]$, 并整理得到如下的频率分布直方图, 则评分在区间 $[82, 86)$ 内的影视作品数量是 $\bigcirc$



A. 20

B. 40

C. 64

D. 80

解答 答案: D

分析: 利用频率分布直方图可计算出评分在区间 $[82, 86)$ 内的影视作品数量.

详解: 由频率分布直方图可知, 评分在区间 $[82, 86)$ 内的影视作品数量为 $400 \times 0.05 \times 4 = 80$. 故选: D. $\square$

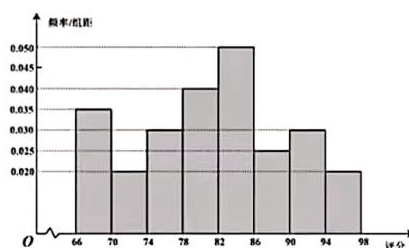
5. (5 分) 设 $a = \log_2 0.3$, $b = \log_{\frac{1}{2}} 0.4$, $c = 0.4^{0.3}$, 则 a , b , c 的大小关系为 $\bigcirc$

A. $a < b < c$ B. $c < a < b$ C. $b < c < a$ D. $a < c < b$ **解答 答案: D**

分析: 根据指数函数和对数函数的性质求出 a , b , c 的范围即可求解.

详解: $\because \log_2 0.3 < \log_2 1 = 0$, $\therefore a < 0$; $\because \log_{\frac{1}{2}} 0.4 = -\log_2 0.4 = \log_2 \frac{5}{2} > \log_2 2 = 1$, $\therefore b > 1$; $\because 0 < 0.4^{0.3} < 0.4^0 = 1$, $\therefore 0 < c < 1$; $\therefore a < c < b$. 故选: D. $\square$

6. (5 分) 两个圆锥的底面是一个球的同一截面, 顶点均在球面上, 若球的体积为 $\frac{32\pi}{3}$, 两个圆锥的高之比为 $1:3$, 则这两个圆锥的体积之和为 $\bigcirc$



- A. 3π B. 4π C. 9π D. 12π

解答 答案: B

分析: 作出图形, 计算球体的半径, 可计算得出两圆锥的高, 利用三角形相似计算出圆锥的底面圆半径, 再利用锥体体积公式可求得结果.

详解: 设球半径为 R , 则 $\frac{4\pi R^3}{3} = \frac{32\pi}{3}$, 得 $R = 2$, 所以 $AB = 4$, 设圆锥高之比为 $1:3$, 则 $BD = 1$, $AD = 3$, $CD \perp AB$, 由 $\triangle ACD \sim \triangle CBD$, 得 $CD = \sqrt{AD \cdot BD} = \sqrt{3}$, 所以两个圆锥的体积之和为 $\frac{1}{3}\pi \cdot CD^2 \cdot (AD + BD) = \frac{1}{3}\pi \cdot 3 \cdot 4 = 4\pi$. 故选: B. □

7. (5 分) 若 $2^a = 5^b = 10$, 则 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \bigcirc$

- A. -1 B. $\lg 7$ C. 1 D. $\log_7 10$

解答 答案: C

分析: 由已知表示出 a, b , 再由换底公式可求.

详解: $\because 2^a = 5^b = 10$, $\therefore a = \log_2 10$, $b = \log_5 10$, $\therefore \frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{\log_2 10} + \frac{1}{\log_5 10} = \lg 2 + \lg 5 = \lg 10 = 1$. 故选: C. □

8. (5 分) 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的右焦点与抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点重合, 抛物线的准线交双曲线于 A, B 两点, 交双曲线的渐近线于 C, D 两点, 若 $|CD| = 2|AB|$, 则双曲线的离心率为 $\bigcirc$

- A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{3}$ C. 2 D. 3

解答 答案: A

分析: 设公共焦点为 $(c, 0)$, 可得准线为 $x = -c$, 代入双曲线及渐近线方程, 结合线段长度比值可得 $a^2 = \frac{1}{2}c^2$, 再由双曲线离心率公式即可得解.

详解: 设双曲线与抛物线的公共焦点为 $(c, 0)$, 则准线为 $x = -c$, 代入双曲线方程得 $y = \pm \frac{b^2}{a}$, 所以 $|AB| = \frac{2b^2}{a}$; 渐近线方程为 $y = \pm \frac{b}{a}x$, 代入 $x = -c$ 得 $y = \pm \frac{bc}{a}$, 所以 $|CD| = \frac{2bc}{a}$, 由 $|CD| = \sqrt{2}|AB|$ 得 $\frac{2bc}{a} = \sqrt{2} \cdot \frac{2b^2}{a}$, 即 $c = \sqrt{2}b$, 所以 $a^2 = c^2 - b^2 = 2b^2 - b^2 = b^2$, 即 $a = b$, 离心率 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{2}$. 故选: A. □

9. (5 分) 设 $a \in \mathbb{R}$, 函数 $f(x) = \begin{cases} \cos(2\pi x - 2\pi a), & x < a \\ x^2 - 2(a+1)x + a^2 + 5, & x \geq a \end{cases}$, 若 $f(x)$ 在区

间 $(0, +\infty)$ 内恰有 6 个零点, 则 a 的取值范围是 $\bigcirc$

- A. $(2, \frac{9}{4}] \cup (\frac{5}{2}, \frac{11}{4}]$ B. $(\frac{7}{4}, 2) \cup (\frac{5}{2}, \frac{11}{4})$ C. $(2, \frac{9}{4}] \cup [\frac{11}{4}, 3)$ D. $(\frac{7}{4}, 2) \cup [\frac{11}{4}, 3)$

解答 答案: A

分析: 由 $x^2 - 2(a+1)x + a^2 + 5 = 0$ 最多有 2 个根, 可得 $\cos(2\pi x - 2\pi a) = 0$ 至少有 4 个根, 分别讨论当 $x < a$ 和 $x \geq a$ 时两个函数零点个数情况, 再结合考虑即可得出.

详解: 略

□

二、填空题

本大题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分, 试题中包含两个空的, 答对 1 个的给 3 分, 全部答对的给 5 分.

10. (5 分) i 是虚数单位, 复数 $\frac{9+2i}{2+i} = .$ $4-i$

解答 答案: $4-i$

分析: 利用复数的除法化简可得结果.

详解: $\frac{9+2i}{2+i} = \frac{(9+2i)(2-i)}{(2+i)(2-i)} = \frac{20-5i}{5} = 4-i.$

□

11. (5 分) 在 $(2x^3 + \frac{1}{x})^6$ 的展开式中, x^6 的系数是. 160

解答 答案: 160

分析: 求出二项式的展开式通项, 令 x 的指数为 6 即可求出.

详解: $T_{r+1} = C_6^r (2x^3)^{6-r} (\frac{1}{x})^r = 2^{6-r} C_6^r x^{18-4r}$, 令 $18-4r=6$, 得 $r=3$, 所以系数为 $2^3 C_6^3 = 160.$

□

12. (5 分) 若斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线与 y 轴交于点 A , 与圆 $x^2 + (y-1)^2 = 1$ 相切于点 B , 则 $|AB| = .$ $\sqrt{3}$

解答 答案: $\sqrt{3}$

分析: 设直线 AB 的方程为 $y = \sqrt{3}x + b$, 则点 $A(0, b)$, 利用直线 AB 与圆相切求出 b 的值, 求出 AC , 利用勾股定理可求得 $|AB|$.

详解: 设直线 AB 的方程为 $y = \sqrt{3}x + b$, 则 $A(0, b)$, 圆圆心 $C(0, 1)$, 半径 1, 由 $\frac{|b-1|}{\sqrt{(\sqrt{3})^2+1}} = 1$, 得 $|b-1| = 2$, 解得 $b = -1$ 或 $b = 3$, 则 $|AC| = 2$, 又 $|BC| = 1$, 所以 $|AB| = \sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}.$

□

13. (5 分) 若 $a > 0, b > 0$, 则 $\frac{1}{a} + \frac{a}{b^2} + b$ 的最小值为. $2\sqrt{2}$

解答 答案: $2\sqrt{2}$

分析: 两次利用基本不等式即可求出.

详解: $\because a > 0, b > 0, \therefore \frac{1}{a} + \frac{a}{b^2} + b \geq 2\sqrt{\frac{1}{a} \cdot \frac{a}{b^2}} + b = \frac{2}{b} + b \geq 2\sqrt{\frac{2}{b} \cdot b} = 2\sqrt{2}$, 当且仅当 $\frac{1}{a} = \frac{a}{b^2}$ 且 $\frac{2}{b} = b$, 即 $a = b = \sqrt{2}$ 时取等, 所以最小值为 $2\sqrt{2}$. $\square$

14. (5 分) 甲、乙两人在每次猜谜活动中各猜一个谜语, 若一方猜对且另一方猜错, 则猜对的一方获胜, 否则本次平局, 已知每次活动中, 甲、乙猜对的概率分别为 $\frac{5}{6}$ 和 $\frac{1}{5}$, 且每次活动中甲、乙猜对与否互不影响, 各次活动也互不影响, 则一次活动中, 甲获胜的概率为, 3 次活动中, 甲至少获胜 2 次的概率为. $\frac{2}{3}; \frac{20}{27}$

解答 答案: $\frac{2}{3}; \frac{20}{27}$

分析: 根据甲猜对乙没有才对可求出一次活动中, 甲获胜的概率; 在 3 次活动中, 甲至少获胜 2 次分为甲获胜 2 次和 3 次都获胜求解.

详解: 一次活动中, 甲获胜的概率为 $\frac{5}{6} \times (1 - \frac{1}{5}) = \frac{5}{6} \times \frac{4}{5} = \frac{2}{3}$; 3 次活动中, 甲至少获胜 2 次的概率为 $C_3^2 (\frac{2}{3})^2 \times \frac{1}{3} + (\frac{2}{3})^3 = \frac{12}{27} + \frac{8}{27} = \frac{20}{27}$. $\square$

15. (5 分) 在边长为 1 的等边三角形 ABC 中, D 为线段 BC 上的动点, $DE \perp AB$ 且交 AB 于点 E , $DF \parallel AB$ 且交 AC 于点 F , 则 $|2\overrightarrow{BE} + \overrightarrow{DF}|$ 的值为; $(\overrightarrow{DE} + \overrightarrow{DF}) \cdot \overrightarrow{DA}$ 的最小值为. $1; \frac{11}{20}$

解答 答案: $1; \frac{11}{20}$

分析: 设 $BE = x$, 由 $(2\overrightarrow{BE} + \overrightarrow{DF})^2$ 可求出; 将 $(\overrightarrow{DE} + \overrightarrow{DF}) \cdot \overrightarrow{DA}$ 化为关于 x 的关系式即可求出最值.

详解: 设 $BE = x$, $x \in (0, \frac{1}{2})$, 则 $BD = 2x$, $DE = \sqrt{3}x$, $DC = 1 - 2x$, $\triangle DFC$ 为等边三角形, 边长为 $1 - 2x$, $DE \perp DF$, 则 $(2\overrightarrow{BE} + \overrightarrow{DF})^2 = 4x^2 + 4x(1 - 2x) \cos 0^\circ + (1 - 2x)^2 = 1$, 所以 $|2\overrightarrow{BE} + \overrightarrow{DF}| = 1$; $(\overrightarrow{DE} + \overrightarrow{DF}) \cdot \overrightarrow{DA} = (\overrightarrow{DE} + \overrightarrow{DF}) \cdot (\overrightarrow{DE} + \overrightarrow{EA}) = \overrightarrow{DE}^2 + \overrightarrow{DF} \cdot \overrightarrow{EA} = (\sqrt{3}x)^2 + (1 - 2x)(1 - x) = 5x^2 - 3x + 1 = 5(x - \frac{3}{10})^2 + \frac{11}{20}$, 所以当 $x = \frac{3}{10}$ 时, 最小值为 $\frac{11}{20}$. $\square$

三、解答题

本大题共 5 小题, 共 75 分, 解答应写出文字说明, 证明过程或演算步骤.

16. (14 分) 在 $\triangle ABC$, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 已知 $\sin A : \sin B : \sin C = 2 : 1 : \sqrt{2}$, $b = \sqrt{2}$.
- (I) 求 a 的值;
- (II) 求 $\cos C$ 的值;
- (III) 求 $\sin(2C - \frac{\pi}{6})$ 的值.

解答 答案: $a = 2\sqrt{2}$; $\cos C = \frac{3}{4}$; $\frac{3\sqrt{21}-1}{16}$

分析: (I) 由正弦定理可得 $a : b : c = 2 : 1 : \sqrt{2}$, 即可求出; (II) 由余弦定理即可计算; (III) 利用二倍角公式求出 $2C$ 的正弦值和余弦值, 再由两角差的正弦公式即可求出.

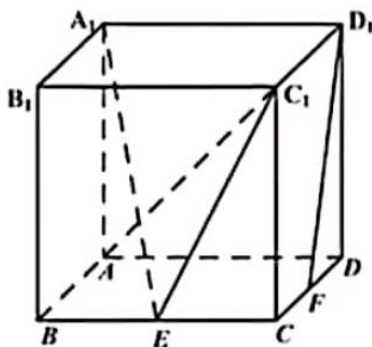
详解: (I) 由正弦定理得 $a : b : c = 2 : 1 : \sqrt{2}$, $\therefore b = \sqrt{2}$, $\therefore a = 2\sqrt{2}$, $c = 2$; (II) $\cos C = \frac{a^2+b^2-c^2}{2ab} = \frac{8+2-4}{2 \times 2\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$; (III) $\therefore \cos C = \frac{3}{4}$, $\therefore \sin C = \frac{\sqrt{7}}{4}$, $\sin 2C = 2 \sin C \cos C = \frac{3\sqrt{7}}{8}$, $\cos 2C = 2 \cos^2 C - 1 = \frac{9}{8} - 1 = \frac{1}{8}$, $\sin(2C - \frac{\pi}{6}) = \sin 2C \cos \frac{\pi}{6} - \cos 2C \sin \frac{\pi}{6} = \frac{3\sqrt{7}}{8} \times \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{8} \times \frac{1}{2} = \frac{3\sqrt{21}-1}{16}$. $\square$

17. (15 分) 如图, 在棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, E 为棱 BC 的中点, F 为棱 CD 的中点.

(I) 求证: $D_1F \parallel$ 平面 A_1EC_1 ;

(II) 求直线 AC_1 与平面 A_1EC_1 所成角的正弦值;

(III) 求二面角 $A-A_1C_1-E$ 的正弦值.



解答 答案: (I) 证明见解析; (II) $\frac{\sqrt{3}}{9}$; (III) $\frac{1}{3}$

分析: (I) 建立空间直角坐标系, 求出 $\overrightarrow{D_1F}$ 及平面 A_1EC_1 的一个法向量 $\mathbf{m}$, 证明 $\overrightarrow{D_1F} \perp \mathbf{m}$, 即可得证; (II) 求出 $\overrightarrow{AC_1}$, 由 $\sin \theta = |\cos \langle \mathbf{m}, \overrightarrow{AC_1} \rangle|$ 运算即可得解; (III) 求得平面 AA_1C_1 的一个法向量 $\overrightarrow{DB}$, 由 $\cos \langle \overrightarrow{DB}, \mathbf{m} \rangle = \frac{\overrightarrow{DB} \cdot \mathbf{m}}{|\overrightarrow{DB}| |\mathbf{m}|}$ 结合同角三角函数的平方关系即可得解.

详解: (I) 以 A 为原点, AB, AD, AA_1 分别为 x, y, z 轴建立空间直角坐标系, 则 $A(0,0,0)$, $A_1(0,0,2)$, $B(2,0,0)$, $C(2,2,0)$, $D(0,2,0)$, $C_1(2,2,2)$, $D_1(0,2,2)$, $E(2,1,0)$, $F(1,2,0)$, $\overrightarrow{D_1F} = (1,0,-2)$, $\overrightarrow{A_1C_1} = (2,2,0)$, $\overrightarrow{A_1E} = (2,1,-2)$, 设平面 A_1EC_1 的法向量 $\mathbf{m} = (x_1, y_1, z_1)$, 则

$$\begin{cases} \mathbf{m} \cdot \overrightarrow{A_1C_1} = 2x_1 + 2y_1 = 0 \\ \mathbf{m} \cdot \overrightarrow{A_1E} = 2x_1 + y_1 - 2z_1 = 0 \end{cases}, \text{ 取}$$

$x_1 = 2$, 得 $\mathbf{m} = (2, -2, 1)$, $\therefore \overrightarrow{D_1F} \cdot \mathbf{m} = 2 - 2 = 0$, $\therefore \overrightarrow{D_1F} \perp \mathbf{m}$, 又 $D_1F \not\subset$ 平面 A_1EC_1 , $\therefore D_1F \parallel$ 平面 A_1EC_1 ; (II) $\overrightarrow{AC_1} = (2, 2, 2)$, 设直线 AC_1 与平面 A_1EC_1 所成角为 θ , 则 $\sin \theta = |\cos \langle \mathbf{m}, \overrightarrow{AC_1} \rangle| = \frac{|\mathbf{m} \cdot \overrightarrow{AC_1}|}{|\mathbf{m}| |\overrightarrow{AC_1}|} = \frac{|2 \times 2 + (-2) \times 2 + 1 \times 2|}{\sqrt{2^2 + (-2)^2 + 1^2} \sqrt{2^2 + 2^2 + 2^2}} = \frac{2}{3 \times 2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{9}$; (III) 平面 AA_1C_1 的一个法向量为 $\overrightarrow{DB} = (2, -2, 0)$, $\cos \langle \overrightarrow{DB}, \mathbf{m} \rangle =$

$$\frac{\overrightarrow{DB} \cdot \mathbf{m}}{|\overrightarrow{DB}| |\mathbf{m}|} = \frac{2 \times 2 + (-2) \times (-2) + 0 \times 1}{\sqrt{4+4} \sqrt{4+4+1}} = \frac{8}{2\sqrt{2} \times 3} = \frac{2\sqrt{2}}{3}, \text{ 则二面角 } A-A_1C_1-E \text{ 的正弦值为}$$

$$\sqrt{1 - \left(\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)^2} = \frac{1}{3}. \quad \square$$

18. (15 分) 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的右焦点为 F , 上顶点为 B , 离心率为 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$, 且 $|BF| = \sqrt{5}$.

(I) 求椭圆的方程;

(II) 直线 l 与椭圆有唯一的公共点 M , 与 y 轴的正半轴交于点 N , 过 N 与 BF 垂直的直线交 x 轴于点 P . 若 $MP \parallel BF$, 求直线 l 的方程.

解答 答案: (I) $\frac{x^2}{5} + y^2 = 1$; (II) $x - y + \sqrt{6} = 0$

分析: (I) 求出 a 的值, 结合 c 的值可得出 b 的值, 进而可得出椭圆的方程; (II) 设点 $M(x_0, y_0)$, 分析出直线 l 的方程为 $\frac{x_0 x}{5} + y_0 y = 1$, 求出点 P 的坐标, 根据 $MP \parallel BF$ 可得出 $k_{MP} = k_{BF}$, 求出 x_0, y_0 的值, 即可得出直线 l 的方程.

详解: (I) $F(c, 0), B(0, b), |BF| = \sqrt{c^2 + b^2} = a = \sqrt{5}$, 离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$, 得 $c = 2, b = \sqrt{a^2 - c^2} = 1$, 所以椭圆方程为 $\frac{x^2}{5} + y^2 = 1$; (II) 设 $M(x_0, y_0)$ 为椭圆上一点, 则椭圆在 M 处的切线方程为 $\frac{x_0 x}{5} + y_0 y = 1$, 令 $x = 0$ 得 $N(0, \frac{1}{y_0})$, BF 斜率为 $k_{BF} = -\frac{b}{c} = -\frac{1}{2}$, 则 PN 方程为 $y = 2x + \frac{1}{y_0}$, 令 $y = 0$ 得 $P(-\frac{1}{2y_0}, 0)$, $k_{MP} = \frac{y_0}{x_0 + \frac{1}{2y_0}} = \frac{2y_0^2}{2x_0 y_0 + 1}$, 由 $MP \parallel BF$ 得 $\frac{2y_0^2}{2x_0 y_0 + 1} = -\frac{1}{2}$, 整理得 $(x_0 + 5y_0)^2 = 0$, 所以 $x_0 = -5y_0$, 代入椭圆方程得 $\frac{25y_0^2}{5} + y_0^2 = 6y_0^2 = 1, y_0 = \frac{\sqrt{6}}{6}, x_0 = -\frac{5\sqrt{6}}{6}$, 所以直线 l 方程为 $-\frac{5\sqrt{6}}{6}x + \frac{\sqrt{6}}{6}y = 1$, 即 $x - y + \sqrt{6} = 0$. $\square$

19. (15 分) 已知 $\{a_n\}$ 是公差为 2 的等差数列, 其前 8 项和为 64. $\{b_n\}$ 是公比大于 0 的等比数列, $b_1 = 4, b_3 - b_2 = 48$.

(I) 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(II) 记 $c_n = b_{2n} + \frac{1}{b_n}, n \in \mathbb{N}^*$.

(i) 证明 $\{c_n^2 - c_{2n}\}$ 是等比数列;

(ii) 证明 $\sum_{k=1}^n \frac{a_k a_{k+1}}{c_k^2 - c_{2k}} < 2\sqrt{2} (n \in \mathbb{N}^*)$.

解答 答案: (I) $a_n = 2n - 1, b_n = 4^n$; (II) 证明见解析

分析: (I) 由等差数列的求和公式运算可得 $\{a_n\}$ 的通项, 由等比数列的通项公式运算可得 $\{b_n\}$ 的通项公式; (II) (i) 运算可得 $c_n^2 - c_{2n} = 2 \cdot 4^n$, 结合等比数列的定义即可得证; (ii) 放缩得 $\frac{a_n a_{n+1}}{c_n^2 - c_{2n}} < \frac{4n^2}{2 \cdot 2^{2n}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{n}{2^{n-1}}$, 进而可得 $\sum_{k=1}^n \frac{a_k a_{k+1}}{c_k^2 - c_{2k}} < \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \frac{k}{2^{k-1}}$, 结合错位相减法即可得证.

详解: (I) $\{a_n\}$ 公差 $d = 2$, 前 8 项和 $S_8 = 8a_1 + \frac{8 \times 7}{2} \times 2 = 64$, 得 $a_1 = 1, a_n = 2n - 1$; $\{b_n\}$ 公比 $q > 0, b_1 = 4, b_3 - b_2 = 4q^2 - 4q = 48$, 解得 $q = 4$ (负舍),

$b_n = 4^n$; (II) (i) $c_n = 4^{2n} + \frac{1}{4^n}$, $c_n^2 - c_{2n} = (4^{2n} + \frac{1}{4^n})^2 - (4^{4n} + \frac{1}{4^{2n}}) = 2 \cdot 4^n$,
 $\therefore c_n^2 - c_{2n} \neq 0$, 且 $\frac{c_{n+1}^2 - c_{2(n+1)}}{c_n^2 - c_{2n}} = \frac{2 \cdot 4^{n+1}}{2 \cdot 4^n} = 4$, $\therefore \{c_n^2 - c_{2n}\}$ 是等比数列; (ii) $a_k a_{k+1} =$
 $(2k-1)(2k+1) = 4k^2 - 1 < 4k^2$, $c_k^2 - c_{2k} = 2 \cdot 4^k = 2 \cdot 2^{2k}$, $\therefore \frac{a_k a_{k+1}}{c_k^2 - c_{2k}} < \frac{4k^2}{2 \cdot 2^{2k}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{k}{2^{k-1}}$,
 $\sum_{k=1}^n \frac{a_k a_{k+1}}{c_k^2 - c_{2k}} < \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \frac{k}{2^{k-1}}$, 令 $T_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{2^{k-1}}$, 则 $\frac{1}{2} T_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{2^k}$, 两式相减得
 $\frac{1}{2} T_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} - \frac{n}{2^n} = 2(1 - \frac{1}{2^n}) - \frac{n}{2^n} = 2 - \frac{n+2}{2^n}$, $T_n = 4 - \frac{n+2}{2^{n-1}}$,
 $\therefore \sum_{k=1}^n \frac{a_k a_{k+1}}{c_k^2 - c_{2k}} < \frac{1}{2} (4 - \frac{n+2}{2^{n-1}}) = 2 - \frac{n+2}{2^n} < 2\sqrt{2}$. $\square$

20. (16 分) 已知 $a > 0$, 函数 $f(x) = ax - xe^x$.

(I) 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;

(II) 证明 $f(x)$ 存在唯一的极值点;

(III) 若存在 a , 使得 $f(x) \leq a + b$ 对任意 $x \in \mathbb{R}$ 成立, 求实数 b 的取值范围.

解答 答案: (I) $y = (a-1)x$; (II) 证明见解析; (III) $[-e, +\infty)$

分析: (I) 求出 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的导数, 即切线斜率, 求出 $f(0)$, 即可求出切线方程; (II) 令 $f'(x) = 0$, 可得 $a = (x+1)e^x$, 则可化为证明 $y = a$ 与 $y = g(x)$ 仅有一个交点, 利用导数求出 $g(x)$ 的变化情况, 数形结合即可求解; (III) 令 $h(x) = (x^2 - x - 1)e^x$, $x > -1$, 题目等价于存在 $x \in (-1, +\infty)$, 使得 $h(x) \leq b$, 即 $b \geq h(x)_{\min}$, 利用导数即可求出 $h(x)$ 的最小值.

详解: (I) $f'(x) = a - (x+1)e^x$, $f'(0) = a-1$, $f(0) = 0$, 切线方程为 $y = (a-1)x$; (II) 令 $f'(x) = 0$ 得 $a = (x+1)e^x$, 令 $g(x) = (x+1)e^x$, $g'(x) = (x+2)e^x$, 当 $x \in (-\infty, -2)$ 时 $g'(x) < 0$, $g(x)$ 递减; 当 $x \in (-2, +\infty)$ 时 $g'(x) > 0$, $g(x)$ 递增, $x \rightarrow -\infty$ 时 $g(x) \rightarrow 0^-$, $g(-1) = 0$, $x \rightarrow +\infty$ 时 $g(x) \rightarrow +\infty$, 故 $y = a$ 与 $y = g(x)$ 仅有一个交点, 设交点为 (m, a) , 则 $m > -1$, 且 $f'(m) = 0$, 当 $x < m$ 时 $f'(x) > 0$, $f(x)$ 递增; 当 $x > m$ 时 $f'(x) < 0$, $f(x)$ 递减, 所以 $x = m$ 为极大值点, 故 $f(x)$ 存在唯一的极值点; (III) 由 (II) 知 $f(x)_{\max} = f(m)$, 且 $a = (m+1)e^m$, $m > -1$, 则 $f(m) - a = (m^2 - m - 1)e^m$, 令 $h(x) = (x^2 - x - 1)e^x$, $x > -1$, 则 $h'(x) = (x^2 + x - 2)e^x = (x-1)(x+2)e^x$, 当 $x \in (-1, 1)$ 时 $h'(x) < 0$, $h(x)$ 递减; 当 $x \in (1, +\infty)$ 时 $h'(x) > 0$, $h(x)$ 递增, $h(x)_{\min} = h(1) = -e$, 存在 a 使 $f(x) \leq a + b$ 对任意 x 成立等价于存在 $x > -1$ 使 $h(x) \leq b$, 即 $b \geq h(x)_{\min} = -e$, 所以 b 的取值范围是 $[-e, +\infty)$. $\square$